Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 7

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **06.12.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Für $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ist die Relation $R \subseteq M \times M$ gegeben durch $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$. Geben Sie Mengen $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5 \subseteq M \times M$ an, sodass... */ 5 Punkte*

   (a) $R \cup R_1$ eine Äquivalenzrelation ist.

   (b) $R \cup R_2$ eine Halbordnungsrelation ist.

   (c) $R \cup R_3$ asymmetrisch ist.

   (d) $R \cup R_4$ transitiv, nicht asymmetrisch, nicht symmetrisch und nicht antisymmetrisch ist.

   (e) $R \cup R_5$ nicht reflexiv und nicht transitiv ist.

2. Für jede Funktion $f : X \to Y$ ist die Menge $\{(x, f(x)) \mid x \in X\} \subseteq X \times Y$ eine binäre Relation. Welche Eigenschaft haben diese speziellen binären Relationen? */ 2 Punkte*
   Wie kann man injektive und surjektive Funktionen in dieser Darstellung charakterisieren?

3. Wir untersuchen Relationen zwischen $X = \{a, b, c, d, e\}$ und $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. */ 3 Punkte*

   (a) Geben Sie die Anzahl Elemente der Allrelation $X \times Y$ an und bestimmen Sie die Anzahl aller binären Relationen zwischen X und Y.

   (b) Berechnen Sie, wie viele Funktionen, Injektionen, Surjektionen und Bijektionen von X nach Y es gibt.

   Für die spezielle Bijektion $f : X \to X$ mit $f(a) = d$, $f(b) = b$, $f(c) = e$, $f(d) = a$, $f(e) = c$ gilt $f(x) = f^{-1}(x)$ für alle $x \in X$.

   (c) Wie viele Bijektionen $f : X \to X$ gibt es, bei denen für alle $x \in X$ gilt $f(x) = f^{-1}(x)$?

4. Seien R, S und T Relationen über derselben Menge M. */ 6 Punkte*
   Beweisen Sie folgende Eigenschaften:

   (a) Wenn R sowohl symmetrisch als auch antisymmetrisch ist, dann ist R auch transitiv.

   Die Hintereinanderausführung zweier Relationen über M ist (bei uns) definiert durch

   $$S \circ R = \{(a, c) \in M \times M \mid \text{es gibt ein } b \in B \text{ mit } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\} .$$

   (b) Beweisen Sie das Assoziativitätsgesetz: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$

   (c) Beweisen Sie: $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$

5. Da Funktionen als spezielle Relationen aufgefasst werden können und alle Relationen spezielle Mengen sind, sind Funktionen auch als spezielle Mengen interpretierbar und Funktionen können auf sinnvolle Weise durch Mengenoperationen verknüpft werden.
   Es seien $F, G : X \to Y$ zwei beliebige Funktionen mit derselben nichtleeren Definitionsmenge X. Untersuchen Sie, unter welchen Bedingungen die folgenden Mengenoperationen (auf einer möglicherweise eingeschränkten Definitionsmenge) wieder eine Funktion ergeben, und geben Sie gegebenenfalls die Definitionsmenge an. */ 4 Punkte*

   (a) $F \cap G$

   (b) $F \cup G$

   (c) $\overline{F}$

   (d) $F \setminus G$

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.